GiSquare Circuiti
GUIDA RAPIDA · BETA PUBBLICA

Guida rapida

Dal primo schema al PLC in Ladder

Un'introduzione pratica ai tre laboratori: elettronica, schede a microcontrollore e automazione.

> **IN BREVE**
> Apri un esempio, esplora il circuito, avvia la simulazione e modifica una cosa alla volta. I circuiti e i file restano sul tuo computer.

COSA TROVI IN QUESTA GUIDA

01 · Primi passi
02 · Elettronica
03 · Microcontrollori
04 · Logica cablata
05 · PLC e sensori
06 · Salvare e stampare
07 · Se qualcosa non funziona

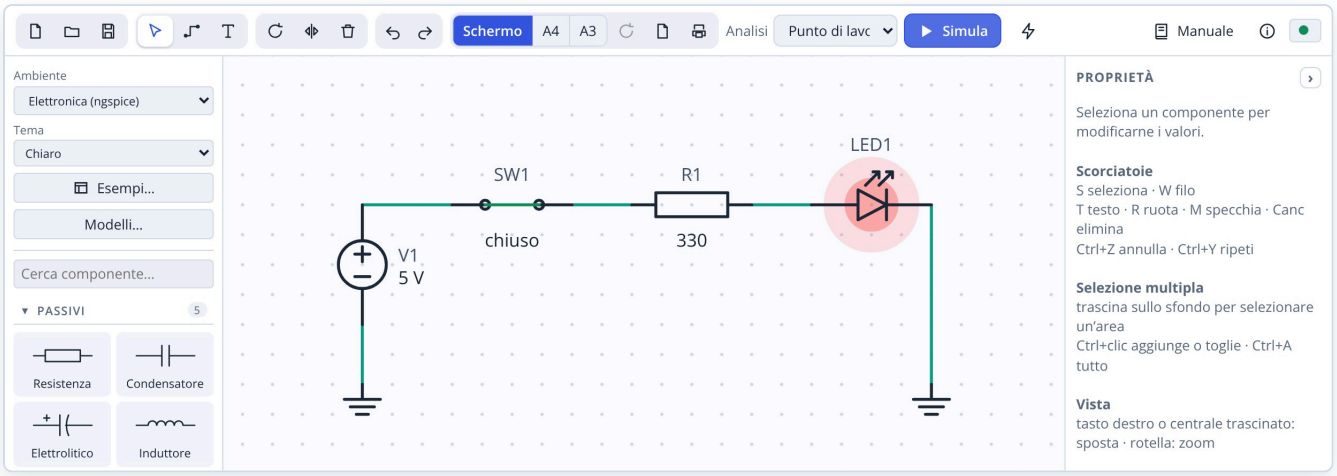
Pensata per docenti, studenti e chi vuole sperimentare con circuiti e automazione.

Andrea Aldini · Novembre 2026
Versione 1.1.0-beta.3

01 · PRIMI PASSI

Apri un esempio e orientati

All'avvio trovi un documento vuoto. La finestra raccoglie comandi, componenti, schema e risultati.



La finestra principale: barra dei comandi in alto, componenti a sinistra, schema al centro, proprietà a destra, risultati in basso.

Il primo esperimento

01 Scegli l'**ambiente**: Elettronica oppure Logica cablata. Le schede a microcontrollore si usano nell'ambiente Elettronica.

02 Apri **Esempi...**, scegli una categoria e un circuito. Il circuito presente viene sostituito: salva prima le tue modifiche.

03 Premi **Simula** (o **Avvia**) e osserva risultati, stati e strumenti.

04 Cambia un valore alla volta, simula di nuovo e confronta.

Disegnare e navigare

- Scegli un componente dalla colonna e fai clic sulla griglia. `R` ruota, `M` specchia.
- `W` disegna i fili fra i terminali. In Elettronica serve sempre la **massa**.
- `T` inserisce un testo; un'etichetta di nodo collega i nodi con lo stesso nome.
- Trascina sullo sfondo per la selezione multipla; rotella per lo zoom, tasto destro trascinato per spostare la vista.
- `F` mostra il flusso della corrente, `F1` apre il manuale.

Installazione

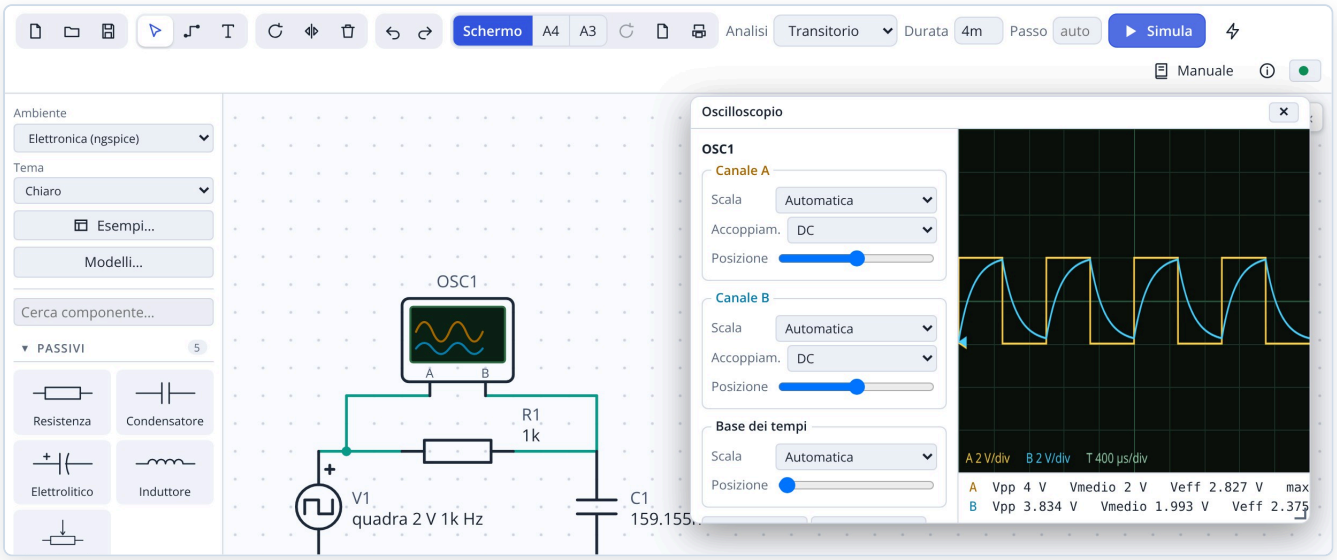
Sistema	File da scaricare dal sito	Primo avvio
Windows 10 e 11	Installatore `Setup….exe` (consigliato) oppure `portable.exe`	Se compare «PC protetto»: *Ulteriori informazioni* → *Esegui comunque*.
macOS	`.dmg` per Apple Silicon (`arm64`) o per Intel (`x64`)	*Impostazioni di Sistema* → *Privacy e sicurezza* → *Apri comunque* (fino a macOS 14: clic destro → *Apri*).
Linux, Chrome OS	Pacchetto `.deb` oppure `.AppImage` portabile (x86-64)	L'AppImage va resa eseguibile (Proprietà → Permessi).

Il motore di calcolo **ngspice è già incluso** in tutti i pacchetti: non c'è altro da installare. Alla prima apertura si legge e si accetta la licenza.

02 · ELETTRONICA

Simula, misura, confronta

Disegna circuiti analogici e digitali: ngspice calcola i risultati e il programma li mostra nel pannello in basso.



Un filtro RC con onda quadra: l'oscilloscopio è una finestra mobile che si sposta e si ridimensiona.

Le tre analisi

Analisi	Quando usarla	Cosa mostra
Punto di lavoro (DC)	Valori a regime in continua.	Tensioni, correnti e potenze di ogni componente.
Transitorio	Segnali che cambiano nel tempo.	Grafici di tensioni, correnti e potenze; le tracce si scelgono e si colorano.
Risposta in frequenza	Comportamento al variare della frequenza.	Diagramma di Bode: modulo e fase.

Strumenti di misura

Strumento	Uso essenziale
Multimetro	In serie per la corrente, in parallelo per la tensione; valore DC o efficace.
Wattmetro	Potenza attiva P, apparente S, reattiva Q e fattore di potenza cos φ.
Oscilloscopio	Due canali, scala e accoppiamento DC/AC; misura picco-picco, media, valore efficace, massimo e minimo.
Generatore di funzioni	Onde sinusoidali, quadre e triangolari con frequenza, ampiezza e offset.

Altre funzioni utili

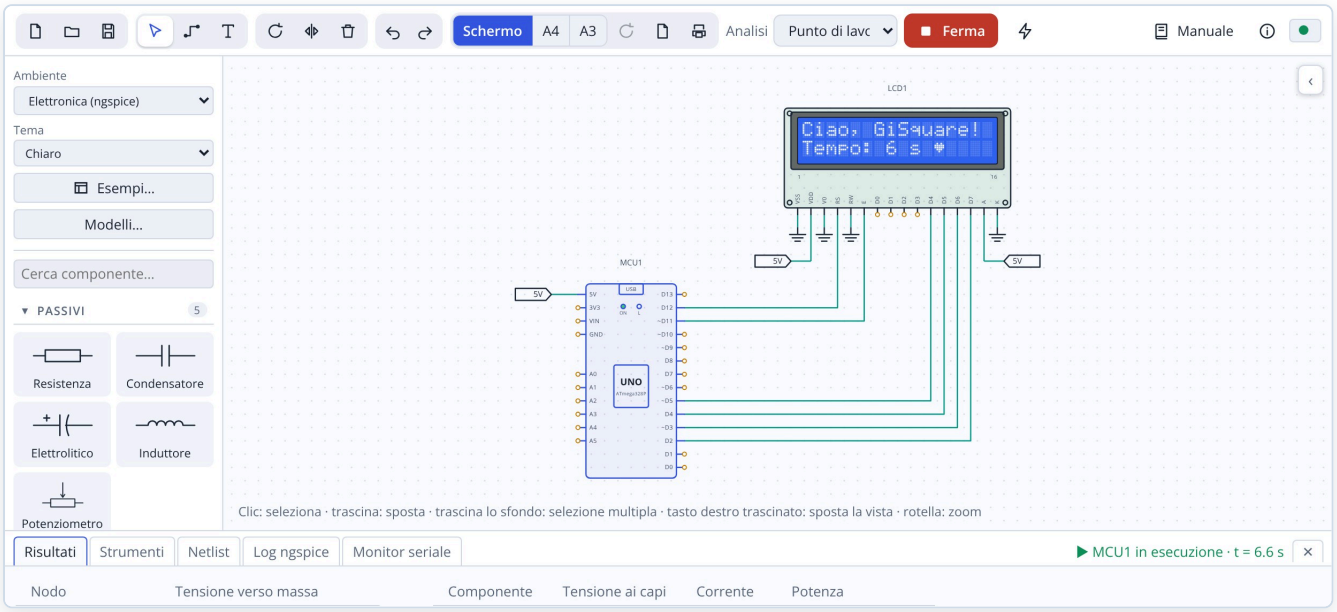
- Nel transitorio regola **Durata** e **Passo**: per un segnale periodico scegli una durata che mostri alcuni periodi.
- I **diodi** hanno modelli pronti (silicio, raddrizzatore, Schottky, germanio) e caduta diretta personalizzabile.
- Da **Modelli...** importi i modelli SPICE dei produttori: restano sul tuo computer.

Se l'analisi non parte controlla la massa, gli eventuali cortocircuiti e la scheda **Log ngspice**.

03 · MICROCONTROLLORI

Fai girare uno sketch

Le schede compatibili Uno e Nano (ATmega328P) eseguono nel simulatore un vero programma, insieme al circuito.



Una scheda compatibile Uno pilota un display LCD 16×2: il programma gira mentre il circuito viene ricalcolato.

01 Aggiungi una scheda Uno o Nano e collega LED, pulsanti, display, servomotori o sensori.

02 Apri **Sketch...** per leggere o scrivere il programma. Gli esempi sono già compilati: partono senza installare altro.

03 Per i tuoi sketch premi **Compila**: serve il compilatore gratuito **arduino-cli**. Il programma lo trova da solo se c'è l'IDE Arduino 2, altrimenti può scaricarlo. Da **Librerie...** installi quelle che servono.

04 In alternativa carica un file `.hex` già compilato.

05 Premi **Simula**: agisci su pulsanti, potenziometri e sensori e leggi o invia testo dal **Monitor seriale**.

Cosa puoi collegare

Risorsa	Indicazioni
Pin digitali	D0–D13; i pin marcati ~ generano il PWM.
Ingressi analogici	A0–A5 leggono 0–5 V con valori da 0 a 1023.
Alimentazione	5V, 3V3 e GND alimentano i componenti esterni.
Periferiche	LCD 16×2 parallelo o I2C, servomotore, sensori di temperatura, DHT11/DHT22, LED, pulsanti.

Esempio da provare

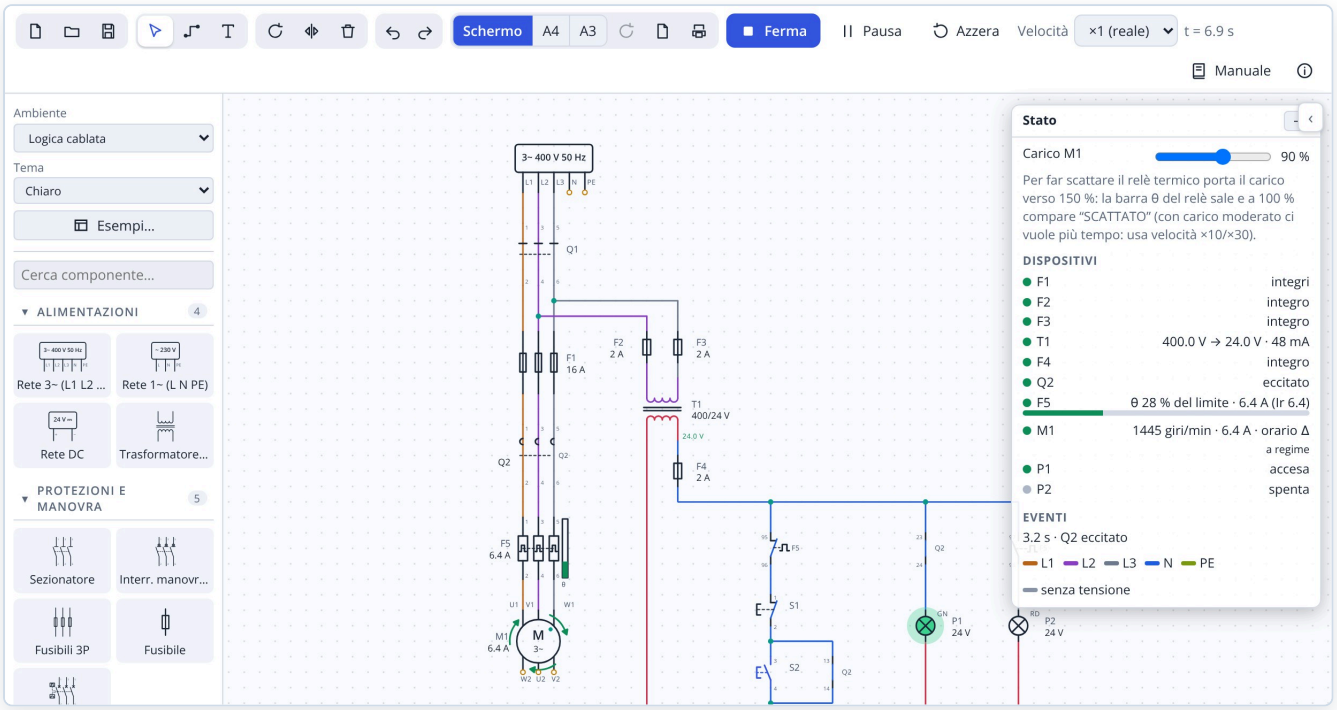
Apri «Scheda Uno: potenziometro, PWM e seriale». Avvia la simulazione, muovi il potenziometro e osserva sia la luminosità del LED sia i valori nel monitor seriale.

> L'emulazione serve a imparare la logica del programma e le interazioni con il circuito. I pin sono modelli semplificati: non sostituisce le prove sull'hardware reale.

04 · LOGICA CABLATA

Metti in moto il quadro

Qui la simulazione procede in tempo reale: comandi il circuito con il mouse e osservi che cosa si eccita, si apre o interviene.



Marcia e arresto di un motore trifase: i fili in tensione si colorano e il riquadro Stato elenca dispositivi ed eventi.

01 Apri un esempio, per esempio «Marcia/arresto con autoritenuta e termico».

02 Premi **Avvia** per dare tensione. I pulsanti si tengono premuti; selettori e sezionatori cambiano posizione a ogni clic.

03 **Pausa** ferma il tempo, **Azzera** riporta tutto a riposo.

04 Aumenta la **velocità** (fino a ×30) per osservare gli eventi lenti, come l'intervento del relè termico.

Leggere lo stato e trovare un guasto

- Il riquadro **Stato** mostra dispositivi, motori ed eventi.
- Molti componenti hanno un **guasto simulato**: contatto che non chiude, bobina interrotta, fusibile bruciato.
- Il **multimetro** misura la tensione a impianto attivo e la continuità a impianto fermo.
- Parti dall'alimentazione e vai verso il carico: il guasto è fra l'ultimo punto con tensione e il primo senza.

Esercizi per il quadro

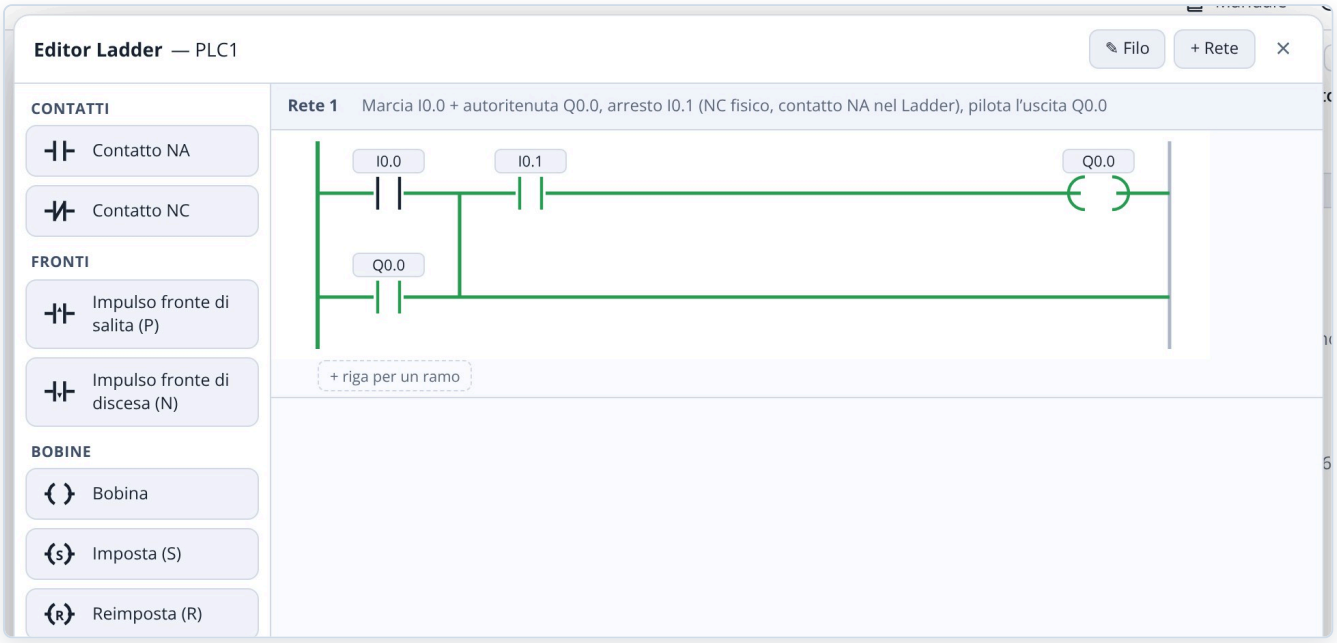
Schema	Cosa osservare
Marcia e arresto	Autoritenuta e protezione termica.
Inversione di marcia	Scambio di due fasi e interblocco.
Stella-triangolo	Commutazione temporizzata.
Ricerca guasti	Misure su un motore che non parte.

Schemi e simboli hanno scopo didattico. Gli impianti reali vanno realizzati e verificati da personale qualificato, nel rispetto delle norme.

05 · PLC E SENSORI

Dal cablaggio al Ladder

L'ambiente Logica cablata comprende due PLC programmabili: uno a 24 V con uscite a transistor e uno a 230 V con uscite a relè.



L'editor Ladder: le istruzioni si trascinano dalla tavolozza sulla rete; durante la simulazione i rami attivi diventano verdi.

PLC	Ingressi e uscite	Caratteristica
24 V, transistor	8 ingressi digitali, 6 uscite, 2 ingressi analogici	Le uscite portano 24 V al carico.
230 V, relè	8 ingressi digitali, 6 uscite, 2 ingressi analogici	Contatti isolati: il carico usa un'alimentazione esterna. Vanno collegati L e N.

Creare un programma Ladder

01 Seleziona il PLC e premi **Apri editor Ladder…** nel pannello Proprietà.

02 Aggiungi le reti e trascina le istruzioni: contatti NA/NC, bobine, Imposta/Reimposta, fronti, temporizzatori, contatori, confronti e SCALA.

03 Assegna gli indirizzi: `I0.0–I0.7` ingressi, `Q0.0–Q0.5` uscite, `M` memorie, `IW64` / `IW66` ingressi analogici.

04 Avvia la simulazione e segui in verde i rami attivi mentre agisci sullo schema.

Sensori

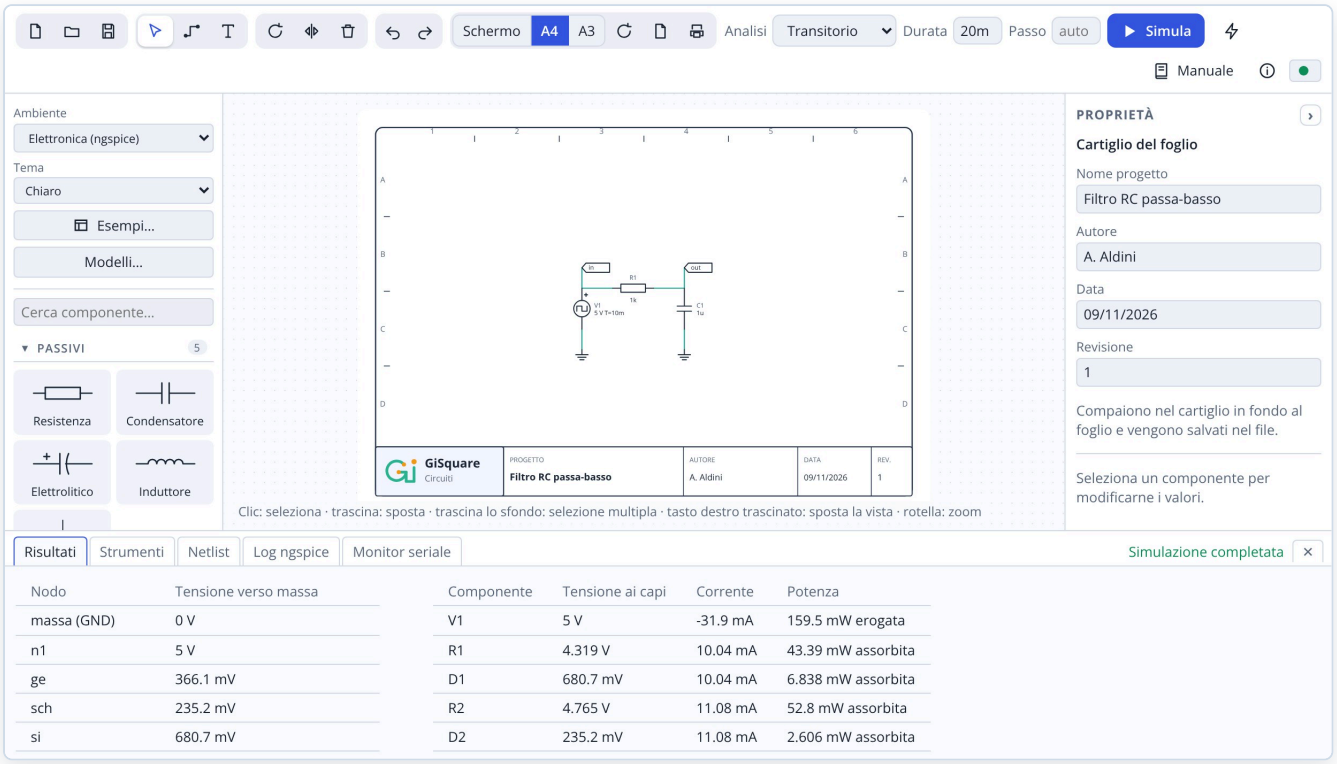
- **Analogici 0–10 V**: PT1000, umidità, luminosità, livello, pressione, prossimità e potenziometro di riferimento. Il PLC converte 0–10 V in 0–27648; il blocco **SCALA** trasforma il valore in gradi, percentuale o altra unità.
- **Di prossimità** (induttivi e capacitivi): digitali con uscita PNP oppure analogici 0–10 V e 4–20 mA. La distanza del bersaglio si regola con un cursore.
- Nell'esempio «PLC: termoregolazione con sonda PT1000» due soglie comandano il riscaldatore con isteresi.

> Collega il «−» del sensore allo 0 V in comune con il morsetto **M** del PLC: senza riferimento comune l'ingresso legge zero.

06 · LAVORARE BENE

Salva, impagina, consegna

I circuiti si salvano in file `.gsq` che contengono schema, valori, analisi, foglio, sketch e programmi Ladder.



Il foglio A4 con squadratura, riferimenti di zona e cartiglio compilabile.

Azione	Come
Salvare	Pulsante **Salva** o Ctrl + S.
Aprire	Pulsante **Apri** o Ctrl + O; con la versione installata basta il doppio clic sul file `.gsq`.
Annullare e ripetere	Ctrl + Z e Ctrl + Y.
Selezionare tutto	Ctrl + A.
Cambiare tema	Chiaro o scuro, dalla colonna dei componenti.

Preparare un elaborato

01 Scegli **Schermo** per disegnare senza limiti oppure imposta il foglio **A4** o **A3**, anche ruotato.

02 Fai clic su un punto vuoto e compila Progetto, Autore, Data e Revisione nel cartiglio.

03 **Esporta in PDF** o usa **Stampa**: il risultato ha tratto scuro su fondo bianco.

04 Salva anche il file `.gsq` per conservare il progetto modificabile.

Una routine consigliata

Scegli un esempio pertinente, salvane una copia con un nome nuovo, formula una domanda, modifica un solo parametro e annota il risultato. Per una relazione allega il PDF con il cartiglio e conserva il file `.gsq`.

> Gli esempi non salvano da soli le modifiche: salva il tuo circuito prima di aprirne un altro.

07 · DA TENERE A PORTATA DI MANO

Se qualcosa non funziona

Questi controlli risolvono i problemi più comuni dei primi esperimenti.

Sintomo	Controllo rapido
La simulazione elettronica non parte	Aggiungi una massa e controlla i collegamenti; guarda la scheda Log ngspice.
Un terminale sembra scollegato	Se il pallino del terminale resta visibile, rifai il filo agganciandolo al terminale.
Transitorio piatto o confuso	Scegli una durata che mostri alcuni periodi del segnale.
Lo sketch non si compila	Controlla arduino-cli, le librerie e la riga evidenziata nell'editor.
Il motore non parte	Verifica sezionatore, fusibili, relè termico, guasti simulati e il riquadro Stato.
Il PLC a relè resta spento	Manca l'alimentazione a 230 V: vanno collegati sia L sia N.
L'ingresso analogico legge zero	Sensore non alimentato a 24 V, oppure «−» non in comune con M.
Un ramo Ladder non conduce	Manca il filo verticale di richiusura del ramo in parallelo.
Su Mac il programma non si apre	Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza → Apri comunque.

Aggiornamenti

Sistema	Come si aggiorna
Windows, versione installata	Da sola: avviso, scaricamento e installazione dal programma.
macOS e Linux	Il programma avvisa e apre la pagina di download; il nuovo pacchetto si installa a mano.
Windows portable	Si scarica il nuovo file dal sito.

Prima di iniziare

- I risultati derivano da modelli semplificati e hanno finalità didattiche: non sostituiscono calcoli, verifiche professionali o misure su impianti reali.
- Il programma non raccoglie dati personali; il controllo degli aggiornamenti si può disattivare dalla finestra Informazioni. I circuiti restano sul tuo computer.
- Il programma è gratuito per uso didattico e personale e si scarica solo dal canale ufficiale; le scuole possono installarlo su tutti i computer dell'istituto.

Sito ufficiale, download, manuale completo e licenza
gisquarecircuiti.github.io/GiSquareCircuiti

Contatti e segnalazioni
gisquare.circuiti@gmail.com

Arduino® è un marchio di Arduino S.r.l. GiSquare Circuiti è un progetto indipendente, non affiliato né approvato da Arduino S.r.l.; le schede simulate sono indicate come «compatibili» solo per descrivere la compatibilità con gli sketch. Gli altri nomi citati appartengono ai rispettivi titolari.
© 2026 Andrea Aldini · Guida rapida riferita alla versione 1.1.0-beta.3 · novembre 2026